

****Сводный документ: Обеспечение консистентности объектов и симуляции взаимодействий в нейросетевом движке «World-Gen»****

Ниже суммированы ключевые архитектурные решения, направленные на решение двух центральных задач:

- ****консистентность объектов и персонажей**** (сохранение идентичности во всех кадрах и ракурсах);
- ****реалистичное/управляемое взаимодействие объектов**** (столкновения, деформации, фазовые переходы, разрушения).

Документ объединяет материалы из спецификаций конвейера, описания слоя логики взаимодействия (Этап 2.5) и схемы пайплайна, представленной на изображении.

1. Общая архитектура конвейера «World-Gen»

Конвейер представляет собой модульную последовательность стадий, передающих структурированные данные через ****общую шину латентных представлений**** (Shared Embedding Space). Каждый объект получает уникальный идентификатор (ID), что позволяет адресно управлять его геометрией, материалом, физикой и связями.

Стадия	Название	Роль	Вход → Выход (в шину)
0	**Grey Boxing**	Задание сцены и камеры	JSON (камера, FOV, боксы) → карты глубины, нормалей, FOV
1	**Static ID**	Паспортизация статических объектов	Референсные изображения/текстовые ID → латентные векторы идентичности (DINOv3)
2	**Dynamic ID**	Паспортизация динамических объектов	Скелетные точки, данные физики → латентные ID персонажей с учётом позы
2.5	**Interaction Logic**	**Логика контактов и реология материалов**	Геометрия 0–2 + JSON физики → **Unified Interaction Tensor (UIT)** , карты давления, векторы деформации
3	**Material Pass**	Текстурирование с учётом деформаций	UIT + текстурные промпты → текстурированные объекты (латентное представление)
4	**Lighting**	Глобальное освещение и тени	UIT + карты глубины → физически корректные тени, АО, рефлексy
5 (6)	**Final Style**	Стилизация и пост-обработка	Стилевой промпт + результаты всех стадий → финальный кадр (Gaussian Splatting)

Примечание: в схеме Gemini стадии 1–2 объединены в «Identity», а стадии 3–5 сдвинуты на 4–6; суть от этого не меняется.

2. Механизмы обеспечения консистентности объектов и персонажей

2.1. Семантический якорь DINOv3 и паспорт объекта

****Технология:**** DINOv3 извлекает ****плотные признаки (patch-level features)****, устойчивые к изменению ракурса и освещения. На их основе формируется ****Object Passport**** – уникальный латентный вектор идентичности для каждого ID.

- ****Gram Anchoring**** стабилизирует корреляции между частями объекта, гарантируя, что в кадре №100 «тот же самый» объект будет распознан и отображён без дрейфа признаков.
- На стадиях 1–2 паспорт генерируется по мультиракурсным референсам и/или текстовому ID и передаётся в шину для всех последующих этапов.

2.2. Жёсткая привязка (Hard Binding) и топология связей

Консистентность взаимодействия персонажа с предметами обеспечивается на этапе 2.5 через ****Connection Topology****:

- ****Hard Binding**** – объект (например, стакан) жёстко связывается с костью персонажа (ID_рука). Латентные векторы объединяются в UIT; даже если модель-рендерер склонна к галлюцинациям, связь принудительно удерживает объект в координатах руки.
- ****Adhesive Link, Kinematic Chain**** – сохраняют логику крепления (ткань, волосы, верёвки) без разрыва, передавая в шину векторы натяжения и маски растяжения.

2.3. Идентификация по ID на всех стадиях

Благодаря сквозному ID:

- На этапе 3 можно заменить материал камня на «жидкое золото», не затрагивая геометрию (ID остаётся тем же).
- На этапе 4 освещение пересчитывается с учётом тех же ID, тени остаются согласованными.
- Редактор может «заморозить» всю сцену, выставив глобальный коэффициент деформации $D^k = 0$, или изменить тип связи между двумя объектами, просто изменив их запись в тензоре взаимодействия.

3. Слой логики взаимодействия (Этап 2.5) – ядро физической симуляции

Этот слой – детерминированный «мозг», который вычисляет, как объекты реагируют на контакты, до начала визуализации. Он работает как цензор целостности и генератор управляющих карт.

3.1. Входные данные

- Геометрия и маски с ID из стадий 0–2 (карты глубины, нормалей, позы).

- ****JSON-промпт физики****, содержащий параметры материалов и связей (масса M , трение μ , упругость e , температура T , реологический коэффициент D^k , пороги прочности).

3.2. Реологическая матрица материалов (D^k)

Каждому ID присваивается уровень деформируемости:

Уровень	D^k	Поведение	Примеры
-----	-----	-----	-----
0: Абсолютная твёрдость	0	Нет деформации, только импульс при столкновении	Бетон, сталь
1: Пластическая деформация	0.1-0.3	Накапливает повреждения, активирует слой деструкции	Дерево, пластик
2: Эластичность	0.4-0.8	Генерация Displacement Map для вмятин/растяжений	Плоть, ткань
3: Аморфная среда	1.0	Объёмное взаимодействие, плавучесть, сила Архимеда	Вода, газ

3.3. Протокол типов связей (Connection Topology)

Определяет поведение пары ID_A–ID_B при контакте:

1. ****Hard Binding**** – жёсткая сцепка, полная передача координат.
2. ****Support & Friction**** – опорное трение; генерирует Pressure Map для складок, сжатия подошв.
3. ****Kinematic Chain**** – гибкая цепь; векторы натяжения для волос, кабелей.
4. ****Adhesive Link**** – вязкое сцепление; сопротивление разрыву, «маска тянучки» для грязи, жвачки.
5. ****Field Interaction**** – бесконтактное воздействие (магнетизм, ветер, ауры).
6. ****Ghosting (Surreal Penetration)**** – прохождение сквозь объекты с расчётом искажений света.

3.4. Физические переменные в шине

- ****Масса (M)**** – определяет инерцию и силу столкновения.
- ****Трение (μ)**** – коэффициент скольжения.
- ****Упругость (e)**** – коэффициент восстановления (отскок).
- ****Температурный вектор (T)**** – триггер фазовых переходов: при изменении T объект (лёд, ID_30) мгновенно меняет D^k (с 0 на 1.0) и тип связи (с Support на Buoyancy); все зависимые объекты пересчитывают векторы движения до рендера воды.

3.5. Механика деструкции

Если импульс $P = M \cdot V$ превышает предел прочности материала (заданный через D^k):

- Исходный ID (например, ID_Стена) удаляется, вместо него в шину порождается массив ****Sub-ID**** (Sub-ID_Кирпич_1...N).

- Генерируется **Fracture Map** (маска разлома), адаптированная под тип материала: кристаллический излом для камня, волокнистый для дерева.
- Соседним объектам передаётся «вектор вибрации», влияющий на их позу или смещение.

3.6. Выходные данные Этапа 2.5 (передаются в шину)

- **Unified Interaction Tensor (UIT)** – компактное представление всех связей, сил и состояний.
- **Pressure Map** – распределение давления в области контакта.
- **Displacement Map** – векторы смещения поверхности для эластичных материалов.
- **Fracture Map + Sub-ID** – информация о разрушении.
- Обновлённые векторы поз и скоростей динамических объектов.

Эти карты напрямую подаются на этапы 3 (для текстурирования деформаций), 4 (для теней с учётом новых геометрий) и 5 (для финальной стилизации).

4. Сквозной пример: консистентное взаимодействие персонажа с окружением

1. **Загрузка сцены (Стадия 0):** Камера задана, получены карты глубины.
2. **Идентификация (Стадии 1–2):** Персонаж получает паспорт ID_01, песчаная поверхность – ID_02 с $D^k=0.6$ (песок).
3. **Логика контакта (Стадия 2.5):**
 - DINOv3 обнаруживает пересечение паттернов стопы и песка.
 - Для пары (ID_01, ID_02) задана связь Support & Friction.
 - Система вычисляет Pressure Map и Displacement Map: нога погружается в рыхлую массу.
4. **Визуализация (Стадии 3–5):**
 - FLUX.2 (Стадия 3) по Displacement Map рисует не просто ногу на плоскости, а реалистичное погружение стопы в песок.
 - Освещение (Стадия 4) добавляет тени в углублениях.
 - Финальный стиль (Стадия 5) сохраняет идентичность персонажа и песка.

Если в JSON-промпте пользователь изменит температуру T для ID_02, лёд ($D^k=0$) станет водой ($D^k=1.0$), связь сменится на Buoyancy, и на этапе 2.5 будет пересчитано движение персонажа вниз, ещё до того, как FLUX.2 начнёт рисовать воду.

5. Ключевые итоги для консистентности и взаимодействий

- **Консистентность** достигается за счёт сквозных ID, паспортизации через DINOv3 (Gram Anchoring) и жёстких/эластичных связей в UIT.
- **Взаимодействие** полностью детерминировано на этапе 2.5: реологическая матрица, типы связей и физические переменные генерируют управляющие карты, направляющие генеративные модели.

- ****Входные данные**** для подсистемы консистентности и взаимодействий: мультиакурсные референсы, скелетные точки, текстовые ID, JSON с физическими параметрами.
- ****Выходные данные**** этапа 2.5: UIT, карты давления, смещения, разломов и массивы Sub-ID – всё это используется для безгаллюциногенного, физически обоснованного рендеринга.

Таким образом, конвейер «World-Gen» превращает генеративный ИИ из «рисовальщика картинок» в управляемую симуляцию материи, где каждый пиксель знает, является ли он твёрдым бетоном, растягивающейся грязью или тающей льдиной.